Катастрофа типа сборки в системе "умный хищник - жертва"

Из уравнения (7) нетрудно видеть, что оно представляет катастрофу сборки. Действительно,

$$Y = \frac{(1 - X/X_k)(1 + X^2)}{X} \Rightarrow \boxed{X^3 - X_k X^2 + (1 + X_k Y)X - X_k = 0} \quad (8)$$

Можно привести кубическое уравнение (8) к каноническому виду для катастрофы сборки, если сделать замену $\tilde{X} = X - X_k/3$:

$$\tilde{X}^3 + p\tilde{X} + q = 0, \quad (9)$$

где $p = 1 + X_k Y - X_k^2/3$; $q = -\frac{X_k}{27}(2X_k^2 - 9X_k Y + 18)$.

Нетрудно вычислить координаты точки сборки, которая определяется ур-ниями $\frac{dY}{dX} = 0$ и $\frac{d^2Y}{dX^2} = 0$. Вычисления дают

$X_{cr} = \sqrt{3}$, $X_k^{cr} = 3\sqrt{3}$, $Y_{cr} = 8/(3\sqrt{3})$.

Катастрофа складки с ограничением в системе "глупый хищник - жертва".

Система уравнений, описывающих динамику поведения "глупый хищник-жертва" получается при использовании трофической ф-ции (1):

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = \alpha_0\left(1-\dfrac{x}{x_k}\right)x - V_\infty \dfrac{xy}{x+a}; \\ \dfrac{dy}{dt} = kV_\infty \dfrac{xy}{x+a} - my; \end{cases} \qquad (10)$$

обезразмерим систему (10), полагая

$x = aX$; $y = y_0 Y$, $X_k = \dfrac{x_k}{a}$:

$$\begin{cases} a\dfrac{dX}{dt} = \alpha_0\left(1-\dfrac{X}{X_k}\right)aX - V_\infty \dfrac{ay_0XY}{a(1+X)}; \\ y_0\dfrac{dY}{dt} = kV_\infty \dfrac{aXY y_0}{a(1+X)} - my_0Y; \end{cases} \qquad (11)$$

или полагая $\dfrac{V_\infty y_0}{a\alpha_0} = 1$ или $y_0 = \dfrac{a\alpha_0}{V_\infty}$:

$$\begin{cases} \alpha_0\dfrac{dX}{dt} = X\left(1-\dfrac{X}{X_k}\right) - \dfrac{XY}{1+X}; \\ \dfrac{dY}{dt} = kV_\infty\left[\dfrac{XY}{1+X} - \dfrac{m}{kV_\infty}\right]; \end{cases} \qquad (12)$$

В случае $\alpha_0 \to \infty$ получается квазистатический случай, т.е. численность жертвы "мгновенно" подстраивается к численности хищника.

Равновесное многообразие следует из (12), если положить левую часть равную 0:

$$X\left[1-\frac{X}{X_k}-\frac{Y}{1+X}\right]=0 \Rightarrow \underbrace{X=0}_{\text{тривиал. случай}}$$

$$\boxed{Y=(1+X)\left(1-\frac{X}{X_k}\right)} \qquad (13)$$

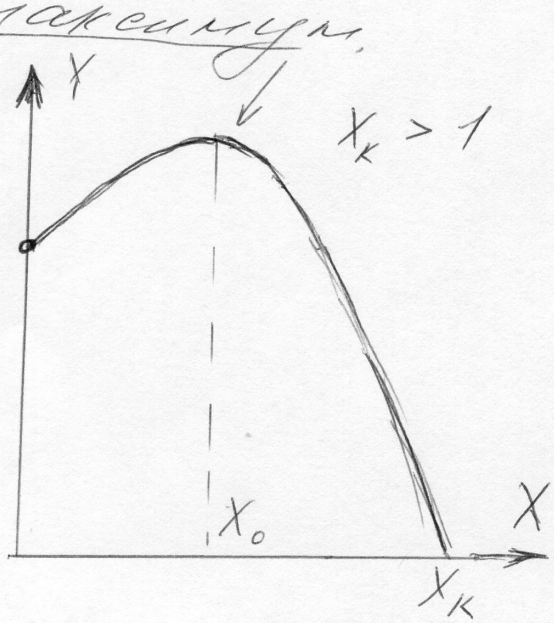
Это многообразие имеет существенное отличие от ~~Д~~многообразия (равновесного) "умный хищник - жертва": если раньше система из нетривиального многообразия не могла попасть на тривиальное $X=0$, т.к. при $X\to 0$ $Y\to\infty$, то здесь это возможно.

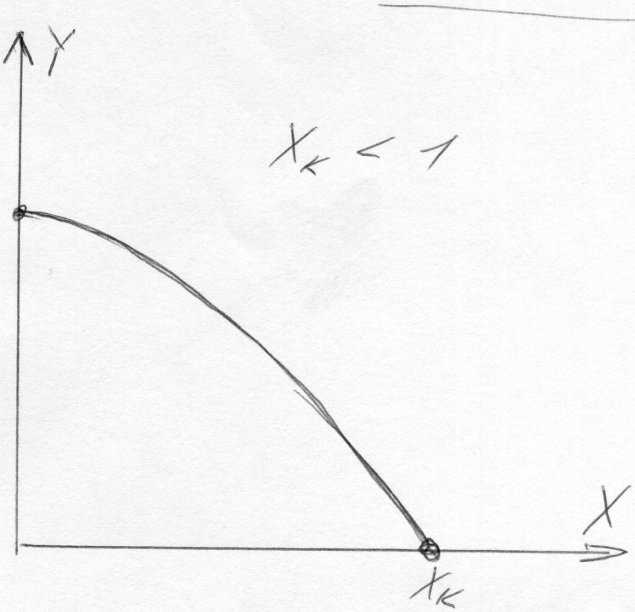
Точка экстремума (13) нетрудно вычислить:

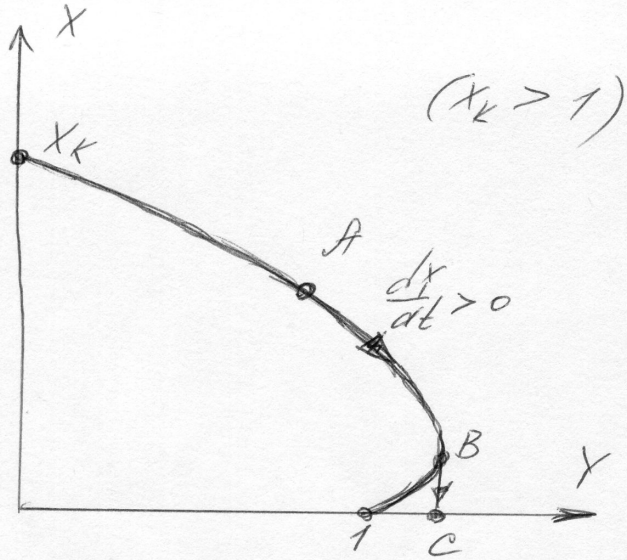
$$\frac{dY}{dX}=0 \Rightarrow 1-\frac{X_0}{X_k}+(1+X_0)\left(-\frac{1}{X_k}\right)=0$$

$$X_k-X_0-1-X_0=0; \Rightarrow \boxed{X_0=\frac{X_k-1}{2}}$$

Поскольку $X_0>0 \Rightarrow$ должно быть $X_k>1$. Только в этом случае есть локальный максимум.

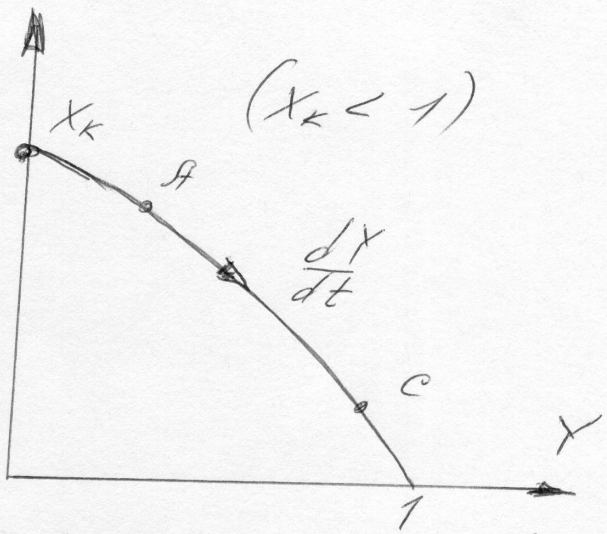






$(X_k > 1)$

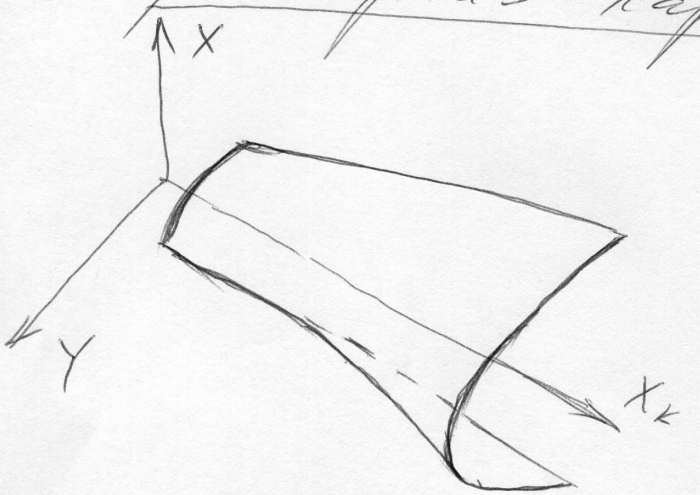
катастрофа складки с ограничением. Численность жертв падает до нуля.



$(X_k < 1)$

нет катастрофы

Трехмерная картина (3-D)



Поверхность $x(X_k, Y)$

Приведение ур-ия (13) к каноническому виду:

$X_k Y = (1+x)(X_k - x)$; $\Rightarrow \underline{X_k} + \underline{X_k x} - \underline{x} - x^2 = \underline{X_k Y}$.

$x^2 + x(1-X_k) + X_k(Y-1) = 0$;

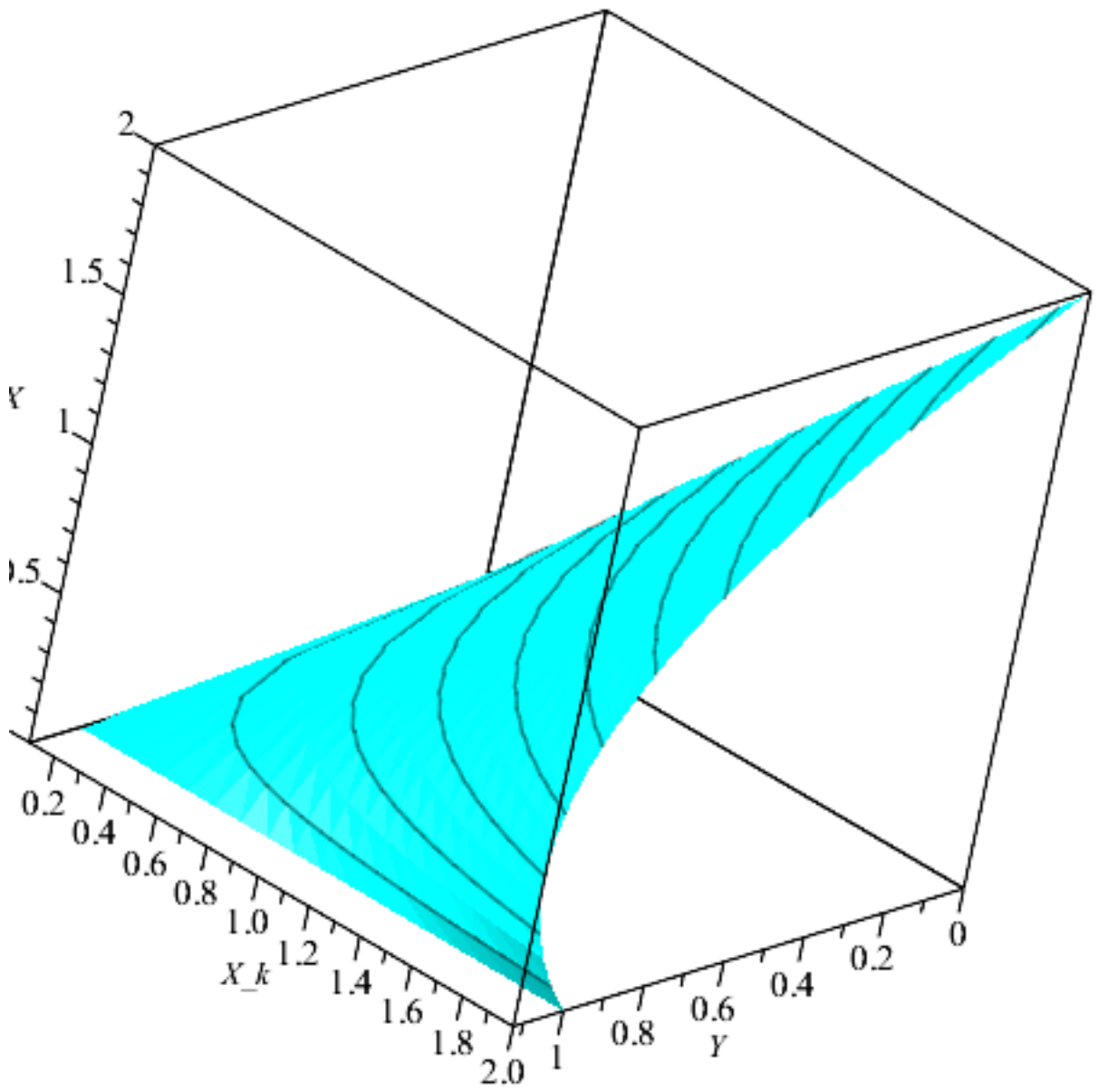
Замена $\tilde{x} = x + \frac{1-X_k}{2}$, или $x = \tilde{x} - \frac{1-X_k}{2}$,

$\left(x + \frac{1-X_k}{2}\right)^2 - \left(\frac{1-X_k}{2}\right)^2 + X_k(Y-1) = 0 \Rightarrow$

$\boxed{\tilde{x}^2 + p = 0}$, где $p = X_k(Y-1) - \left(\frac{1-X_k}{2}\right)^2$

Катастрофа складки с ограничением $x \geq 0$

```
> restart :
> with( plots ) :
>
> implicitplot3d( (1 + X) · ( 1 − X / X_k ) − Y, Y = 0 ..2, X_k = 0 ..2, X = 0 ..2, grid = [20, 20, 20 ],
      color = cyan );
```




```
>
>
```

Катастрофы в экологии

Волны в системах "ресурс - потребитель"

Пусть $R(t)$ - плотность трофического ресурса (считаем, что только наличие лишь ограничивает рост популяции), скорость возобновления которого равна Q. В общем случае $Q = Q(R)$. Пусть далее $N(t)$ - плотность популяции потребителя. Тогда, если скорость потребления ресурса потребителем равна $V = V(R, N)$, то в случае однородного распределения ресурса и потребителя по ареалу ур-ие баланса вещества в системе можно записать в виде:

$$\begin{cases} \frac{dR}{dt} = Q - V \cdot N, \\ \frac{dN}{dt} = \eta V N - m N, \end{cases}$$

где Q - скорость возобновления ресурса, V - трофическая ф-ция, η - к.п.д. переработки ресурса в биомассу потребителя, m - коэффициент естественной смертности потребителя.

Трофическая ф-ция обладает следующими свойствами: считаем, что $V = V(R)$ и не зависит от N, монотонна, $V(R=0) = 0$ и $V(R \to \infty) \to V_\infty$.

Дополнительно часто при решении упрощения считают, что $V = \sigma R$ (так называемая *вольтерровская* трофическая ф-ция). В этом предположении можно ввести новую переменную M, которую можно интерпретировать как общую биомассу системы, с помощью соотношения:

$$M = N + \eta R.$$

Здесь общая масса пересчитана на биомассу потребителя (плотность).

Тогда, исключая R:

$$R = \frac{M - N}{\eta}.$$

$$\begin{cases} \frac{dR}{dt} = Q - VN, \\ \frac{dN}{dt} = \eta VN - mN, \end{cases}$$

Умножая 1-е ур-ие на η и складывая затем оба ур-ия:

$$\frac{dM}{dt} = \frac{dR}{dt} + \eta \frac{dN}{dt} = \eta Q - mN; \text{ и}$$

$$\frac{dN}{dt} = \eta VN - mN = \eta \sigma RN - mN = \sigma(M - N)N - mN =$$
$$= (\sigma M - m)N - \sigma N^2.$$

Таким образом, система может быть представлена в виде:

$$\begin{cases} \frac{dM}{dt} = \eta Q - mN; \\ \frac{dN}{dt} = (\sigma M - m)N - \sigma N^2 \end{cases}$$

Если теперь предположить, что общая биомасса (плотность) системы $M(t)$ меняется очень медленно, так что $M(t) \approx$

$\approx M_0 = Const$, то в первом приближении можно считать, что

$$\frac{dM}{dt} \approx 0 \approx \gamma Q - mN \quad \text{(баланс)}$$

$$\frac{dN}{dt} \approx (\sigma M_0 - m)N - \sigma N^2 \quad \text{(изолированное ур-ие)}$$

Таким образом, мы получаем для N в этом приближении, что оно описывается моделью с насыщением, которую мы изучали ранее.

Системы с $Q = 0$ называются системами "невозобновимый ресурс – потребитель".

Одномерная задача в системе "неподвижный невозобновимый ресурс – потребитель"

Рассмотрим ситуацию, когда ресурс неподвижен, а потребитель может передвигаться по ареалу (например, "лес – насекомые вредители"). В случае, когда $Q = 0$, система может быть представлена в виде:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial R}{\partial t} = -V(R)N, \\ \dfrac{\partial N}{\partial t} = N[\gamma V(R) - m] + \mathcal{D}\dfrac{\partial^2 N}{\partial x^2}, \end{cases}$$

где $\mathcal{D}$ – коэффициент подвижности (диффузии)

потребителя по ареалу.

Будем искать решение этой системы в виде стационарной (уединённой) волны $R = R(x+ct)$, $N = N(x+ct)$, распространяющейся влево со скоростью c. Тогда, учитывая что $(\xi = x+ct)$

$$\frac{\partial R}{\partial t} = \frac{dR}{d\xi}\frac{\partial \xi}{\partial t} = c\frac{dR}{d\xi}; \quad \frac{\partial N}{\partial t} = c\frac{dN}{d\xi};$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{dN}{d\xi}, \text{ получим}$$

$$\begin{cases} c\dfrac{dR}{d\xi} = -V(R)N; \\ c\dfrac{dN}{d\xi} = N[\gamma V(R) - u] + \mathcal{D}\dfrac{d^2N}{d\xi^2}; \end{cases}$$

Введем новую переменную $u(\xi) = \int_{-\infty}^{\xi} N\,d\xi$.

Почленно интегрируя 2-ое ур-ие системы, $\int_{-\infty}^{\xi} \ldots d\xi$, получим:

$$\int_{-\infty}^{\xi} \frac{dN}{d\xi}\,d\xi = N(\xi) - N(-\infty).$$

Считая, что $N(-\infty) = 0$ (туда волна потребителя еще не дошла). Имеем также,

$$\frac{du}{d\xi} = \frac{d}{d\xi}\int_{-\infty}^{\xi} N\,d\xi = N.$$

Аналогично,

$$\int_{-\infty}^{\xi} \frac{d^2N}{d\xi^2}\,d\xi = \frac{dN}{d\xi}\Big|_{\xi} - \underbrace{\frac{dN}{d\xi}\Big|_{\xi\to-\infty}}_{=0} = \frac{dN}{d\xi} = \frac{d^2u}{d\xi^2},$$

Таким образом, 2 ур-ие в новых переменных представим в виде:

$$c\frac{du}{d\xi} = \mathcal{D}\frac{d^2u}{d\xi^2} - mu + \eta\int_{-\infty}^{\xi} V(R(\xi))N(\xi)d\xi, \qquad \frac{du}{d\xi} = \frac{du}{d\xi}$$

Из 1 ур-ия получим

$$\int_{-\infty}^{\xi} V(R(\xi))N\,d\xi = -c\int_{-\infty}^{\xi}\frac{dR}{d\xi}d\xi = -c\left[R(\xi) - R(\xi\to-\infty)\right] = c\left[R_0 - R(\xi)\right];$$

где R_0 – плотность ресурса в нетронутой области (туда не дошла волна потребителя).

Подставим это соотношение в предыдущее ур-ие, получим:

$$c\frac{du}{d\xi} = \mathcal{D}\frac{d^2u}{d\xi^2} + \eta c\left[R_0 - R(\xi)\right] - mu; \qquad (1)$$

Зависимость $R(u)$ может быть найдена из первого ур-ия, если известна зависим. $V(R)$, т.к.

$$c\frac{dR}{d\xi} = -V(R)N;$$

$$c\frac{dR}{V(R)} = -N\,d\xi \;\Big|\int_{-\infty}^{\xi}\ldots \Rightarrow \boxed{c\int_{R_0}^{R}\frac{dR}{V(R)} = -u;}$$

Рассмотрим это соотношение вблизи фронта волны, где $R \to R_0$, тогда

$$c\int_{R_0}^{R}\frac{dR}{V(R)} \simeq c\frac{1}{V(R_0)}\int_{R_0}^{R} dR = \frac{c}{V(R_0)}(R - R_0) = -u$$

или $\boxed{c(R_0 - R) = V(R_0)u}$ (2)

Подставляя (2) в (1), получим замкнутое ур-ие для u:

$$\boxed{\mathcal{D}\frac{d^2u}{d\xi^2} - c\frac{du}{d\xi} + [\eta V(R_0) - m]u = 0} \qquad (3)$$

Будем искать решение в виде $u = e^{\lambda\xi}$ (где $\lambda = \text{Const}$). Тогда получим из (3) характеристическое ур-ие:

$$\boxed{\mathcal{D}\lambda^2 - c\lambda + \eta V(R_0) - m = 0}$$

решение которого есть

$$\lambda_{1,2} = \frac{c \pm \sqrt{c^2 - 4\mathcal{D}[\eta V(R_0) - m]}}{2\mathcal{D}}$$

Из этого решения видно, что устойчивое решение может существовать только при условии:

$$c^2 - 4\mathcal{D}[\eta V(R_0) - m] \geq 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$, что минимальная скорость при которой может появиться уединённая стационарная волна есть

$$\boxed{c_m = \sqrt{4\mathcal{D}[\eta V(R_0) - m]} = 2\sqrt{\mathcal{D}[\eta V(R_0) - m]}}$$

В противном случае уединённая волна не существует.

Данная модель обладает интересной особенностью. Она состоит в том, что остаточный ресурс η за фронтом волны может быть малым, но остаётся всё-таки конечным.

Чтобы показать это утверждение, заметим, что согласно ^{1}ому ур-ию системы:

$$c\int_{R_0}^{R_m}\frac{dR}{V(R)} = -u_m,$$ где R_m и u_m – величины за фронтом волны.

т.к., $V(R)\xrightarrow[R\to 0]{} R^{\nu}$ ($\nu>1$). Тогда, из соотношения

$$\boxed{c\int_{R_m}^{R_0}\frac{dR}{V(R)} = u_m}$$

на нижнем пределе $\int_{R_m}^{} \frac{dR}{R^{\nu}} \xrightarrow[R_m\to 0]{} \frac{R_m^{1-\nu}}{1-\nu} \to \infty$ при $R_m \to 0$.

Поскольку правая часть ограничена, то это не может быть $\Rightarrow$ $R_m \neq 0$

Ударная волна в системе "неистощимый невозобновимый ресурс – потребитель" с кольцевой графической ф-цией

Пусть графическая ф-ция является кольцевой, т.е. $V(R) = \sigma R$ и пусть σ мало. Тогда, из соотношения

$$c\int_{R_0}^{R}\frac{dR}{V(R)} = -u \text{ имеем } c\int_{R_0}^{R}\frac{dR}{\sigma R} = \frac{c}{\sigma}\ln\frac{R}{R_0} = -u,$$

или $\boxed{R = R_0 e^{-\frac{\sigma u}{c}}}$.

Разлагая в ряд Тейлора экспоненту, получим

$$R \approx R_0\left(1 - \frac{\sigma u}{c} + \frac{\sigma^2 u^2}{c^2} + \dots\right),$$

Тогда, ур-ие (1) будет замкн. ур-ием относ. u:

$$c\frac{du}{d\xi} = \mathcal{D}\frac{d^2u}{d\xi^2} + \gamma c R_0\frac{\sigma u}{c}\left(1 - \frac{\sigma u}{c}\right) - mu;$$

$$\mathcal{D}\frac{d^2u}{d\xi^2} - c\frac{du}{d\xi} + \left[\gamma c R_0\frac{\sigma}{c} - m\right]u - \gamma c R_0\frac{\sigma^2 u^2}{c^2};$$

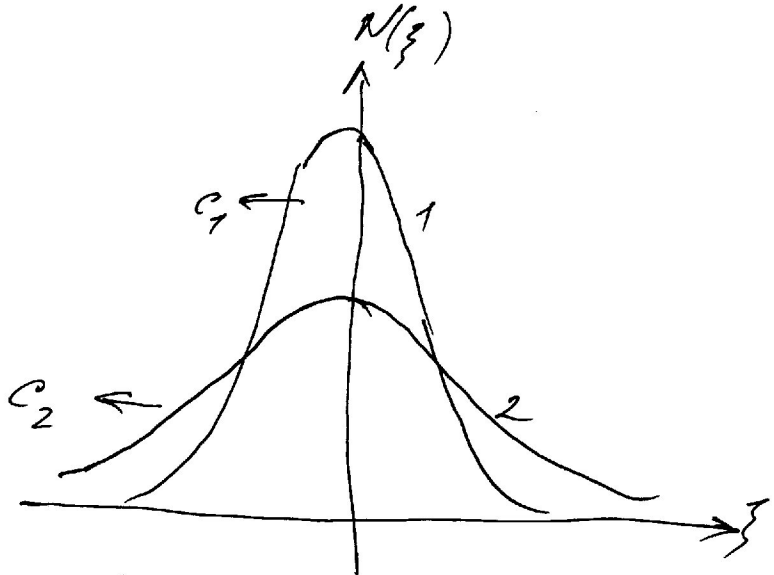
$$\boxed{\mathcal{D}\frac{d^2u}{d\xi^2} - c\frac{du}{d\xi} + [\gamma\sigma R_0 - m]u - \frac{\gamma R_0\sigma^2}{c}u^2;}$$

Это ур-ие может быть решено переходом в плоскость годографа. Мы решили подобное ур-ие (при нахождении однозначного решения ур-ия КдВ), поэтому опустим подробности вычислений и приведем окончательный результат:

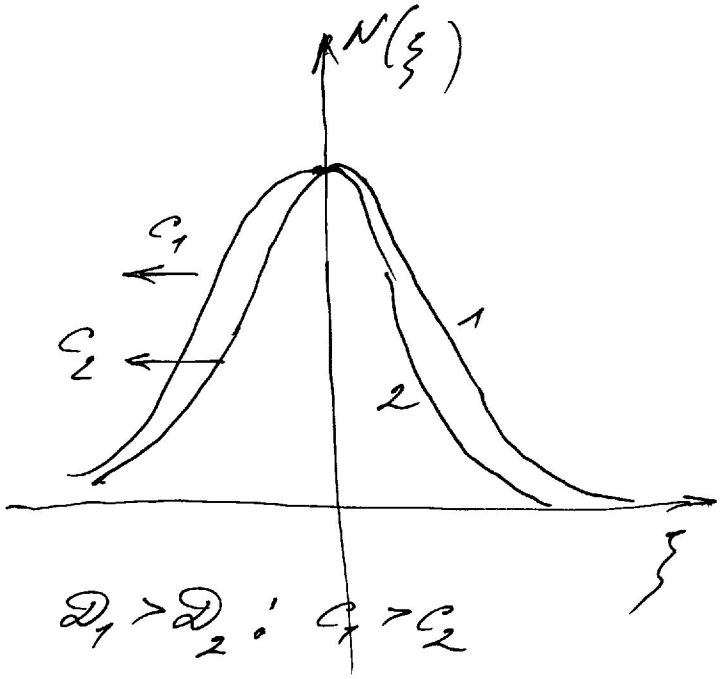
$$N(\xi) = \frac{10(\sqrt{2}-1)(\gamma\varepsilon R_0 - m)^2}{3\gamma\varepsilon^2 R_0} \cdot \frac{e^{-\xi/a}}{[1+(\sqrt{2}-1)e^{-\xi/a}]^3},$$

где $a = \sqrt{6\mathcal{D}/[\gamma\varepsilon R_0 - m]}$. Параметр a определяет ширину волны.

Зависимости $N(\xi)$ при различных R_0 и $\mathcal{D}$ приведены ниже.



$R_0^{(1)} > R_0^{(2)}$: $c_1 > c_2$



$\mathcal{D}_1 > \mathcal{D}_2$: $c_1 > c_2$

Задачи по курсу МТК

1. Система *«возобновимый ресурс-потребитель»* описывается следующей системой уравнений ($R(t)$ - трофический ресурс, $N(t)$ - число потребителей):

$$\begin{cases} \dot{R}(t) = Q - V(R)N(t); \\ \dot{N}(t) = \eta V(R)N(t) - mN(t); \end{cases}$$

с трофической функцией $V(R) = V_\infty R^2/(K + R^2)$. Скорость воспроизводства ресурса $Q = 20$, коэффициент переработки ресурса в биомассу $\eta = 0,05$, коэффициент смертности потребителя $m = 7 \cdot 10^{-3}$. Остальные константы: $V_\infty = 0,2$; K=30.

Положить начальные условия равными: $R(0) = 200; N(0) = 100$. К какой величине асимптотически стремится количество потребителя?

2. Найти области на плоскости параметров (a,c), в которых *потенциал Гинзбурга-Ландау*, описывающий фазовые переходы первого рода:

$$V(x,a,c) = \frac{1}{6}x^6 + \frac{1}{4}ax^4 + \frac{1}{2}cx^2,$$

имеет различное количество критических точек, определяемых условием $dV/dx = 0$.

Асимптотические (при $t \to +\infty$) значения ресурса R_∞ и потребителя N_∞ определяются стационарными точками системы. Для этого необходимо приравнять к нулю правые части системы. Получим:

$$\begin{cases} Q - V(R_\infty) N_\infty = 0 \\ \gamma V(R_\infty) N_\infty - m N_\infty = 0 \end{cases}$$

Умножим на $\gamma \neq 0$ и сложим со 2-ым ур-ем $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \gamma Q = m N_\infty \Rightarrow \boxed{N_\infty = \frac{\gamma Q}{m}}$$

$N_\infty = 0$ не подходит!!!

Из 2-го ур-я получим

$$\gamma V(R_\infty) = m; \quad \gamma V_\infty \frac{R_\infty^2}{K + R_\infty^2} = m;$$

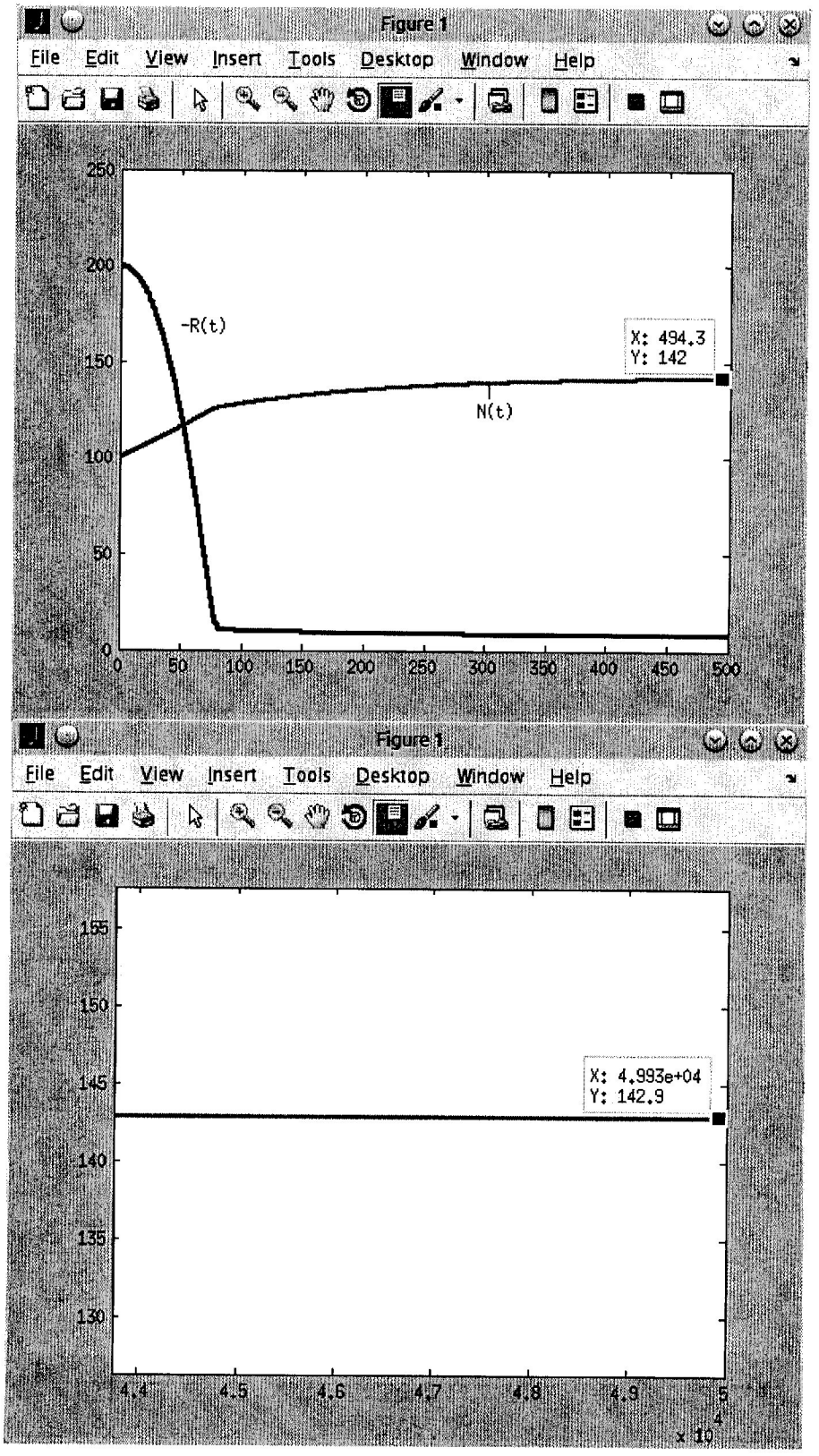
$$\gamma V_\infty R_\infty^2 = mK + mR_\infty^2; \Rightarrow (\gamma V_\infty - m) R_\infty^2 = mK;$$

$$\boxed{R_\infty = \sqrt{\frac{mK}{\gamma V_\infty - m}}}$$

Подставляя значения, получим

$$N_\infty = \frac{0{,}05 \cdot 20}{7 \cdot 10^{-3}} = \frac{10^3}{7} \approx 142{,}9 \approx 143.$$

$$R_\infty = \sqrt{\frac{7 \cdot 10^{-3} \cdot 30}{0{,}05 \cdot 0{,}2 - 7 \cdot 10^{-3}}} = \sqrt{\frac{0{,}21}{0{,}003}} = \sqrt{70} \approx 8{,}4$$



При $t \to \infty$ кол-во потребителей стремится к постоянной величине $N \approx 143$, потому что кол-во ресурса выходит на постоянное значение.

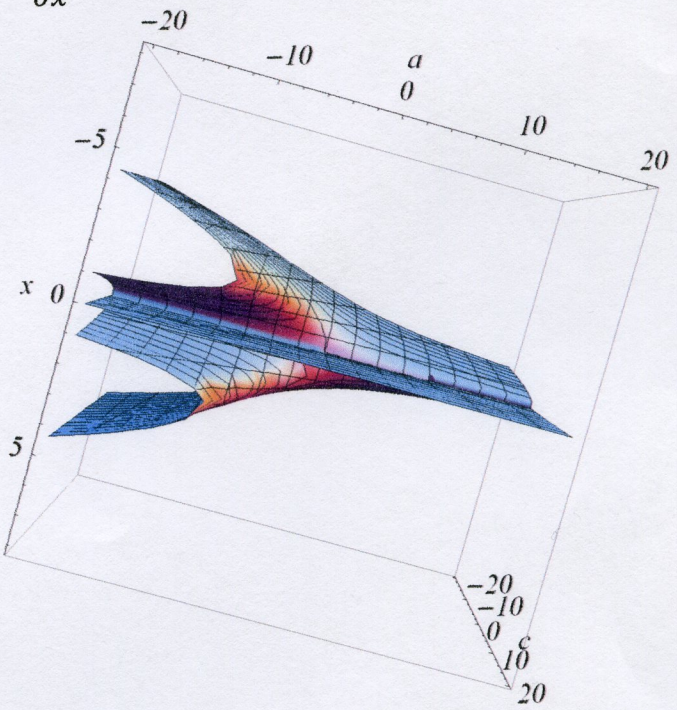
7. Найти области на плоскости параметров (a,c), в которых *потенциал Гинзбурга-Ландау*, описывающий фазовые переходы первого рода:

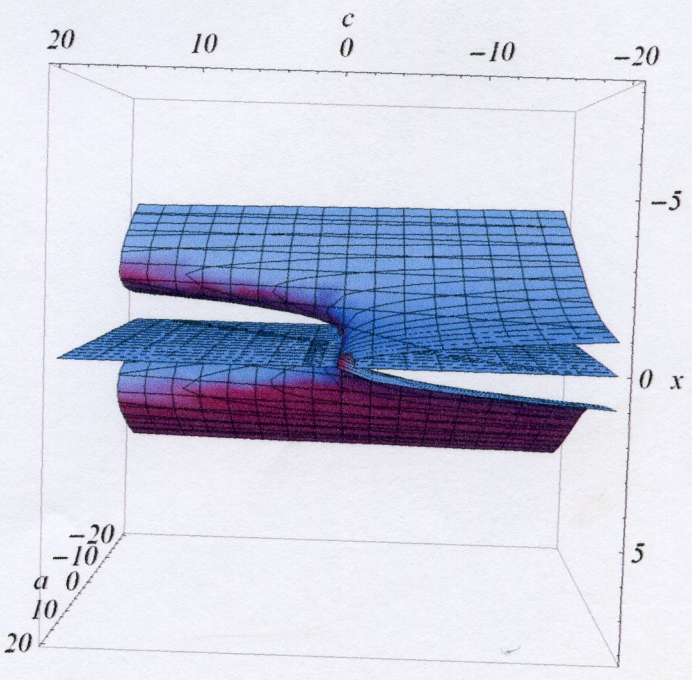
$$V(x,a,c)=\frac{1}{6}x^6+\frac{1}{4}ax^4+\frac{1}{2}cx^2,$$

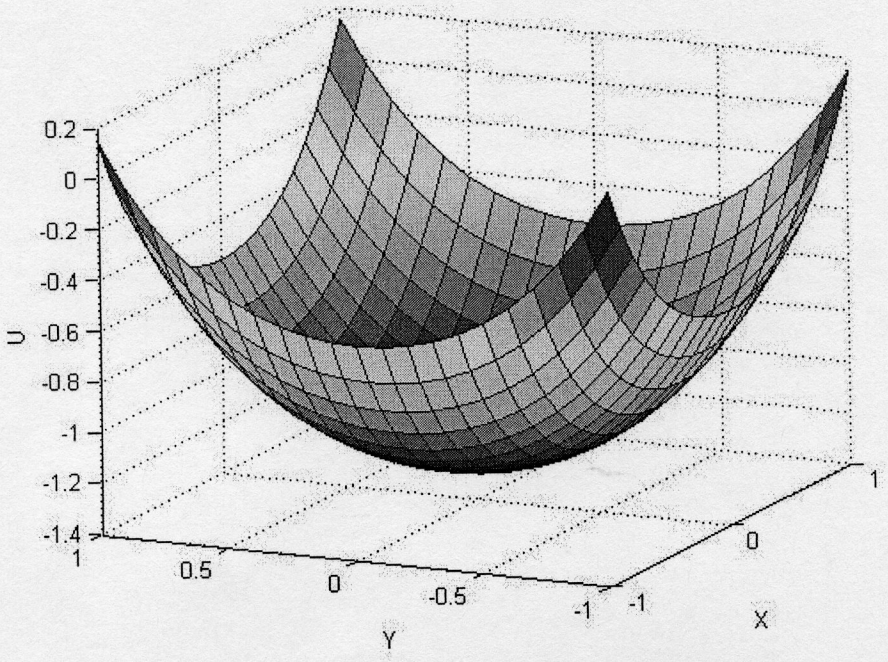
имеет различное количество критических точек, определяемых условием $dV/dx=0$. Построить поверхность $dV/dx=0$ как функцию управляющих параметров (a,c) любым графопостроителем.

Решение.

$$\frac{\partial V}{\partial x}=x^5+ax^3+cx=x(x^4+ax^2+c)=0$$







F=1; k=1; L=1.

7. Найти области на плоскости параметров (a,c), в которых *потенциал Гинзбурга-Ланду*, описывающий фазовые переходы первого рода:

$$V(x,a,c)=\frac{1}{6}x^6+\frac{1}{4}ax^4+\frac{1}{2}cx^2,$$

имеет различное количество критических точек, определяемых условием $dV/dx=0$. Построить поверхность $dV/dx=0$ как функцию управляющих параметров (a,c) любым графопостроителем.

Решение.

$$\frac{dV}{dx}=x^5+ax^3+cx=0$$

$$x\left(x^4+ax^2+c\right)=0$$

$$\Rightarrow \quad x_1=0.$$

$$x^4+ax^2+c=0$$

$$x^2=\frac{-a\pm\sqrt{a^2-4c}}{2}.$$

Плоскость *ac* разбивается линиями, полученными из условий

$c=\frac{a^2}{4}$; $-a+\sqrt{a^2-4c}=0$; $-a-\sqrt{a^2-4c}=0$; на области, в каждой из которых исходное уравнение имеет постоянное число решений. Рассмотрим два последних уравнения:

$\left[\begin{array}{l}\sqrt{a^2-4c}=a;\\ \sqrt{a^2-4c}=-a;\end{array}\right.$ $\left[\begin{array}{l}a^2-4c=a^2;\quad a\geq 0\\ a^2-4c=a^2;\quad a\leq 0\end{array}\right.$ решением этой совокупности является $c=0$.

Для того, чтобы определить число решений, достаточно подставить любую точку, принадлежащую одной области, и определить для нее число решений.

$a=0,\quad c=1;\quad \Rightarrow\quad x^2=\dfrac{-0\pm\sqrt{0^2-4}}{2}$ - корней нет. Тогда здесь одно решение.

$a=100,\quad c=1;\quad \Rightarrow\quad x^2=\dfrac{-100\pm\sqrt{100^2-4}}{2}<0$ - одно решение.

$a=100,\quad c=-1;\quad \Rightarrow\quad x^2=\dfrac{-100\pm\sqrt{100^2+4}}{2}$ -три решения.

$x^2=\dfrac{-100-\sqrt{100^2+4}}{2}<0 \qquad x^2=\dfrac{-100+\sqrt{100^2+4}}{2}>0$

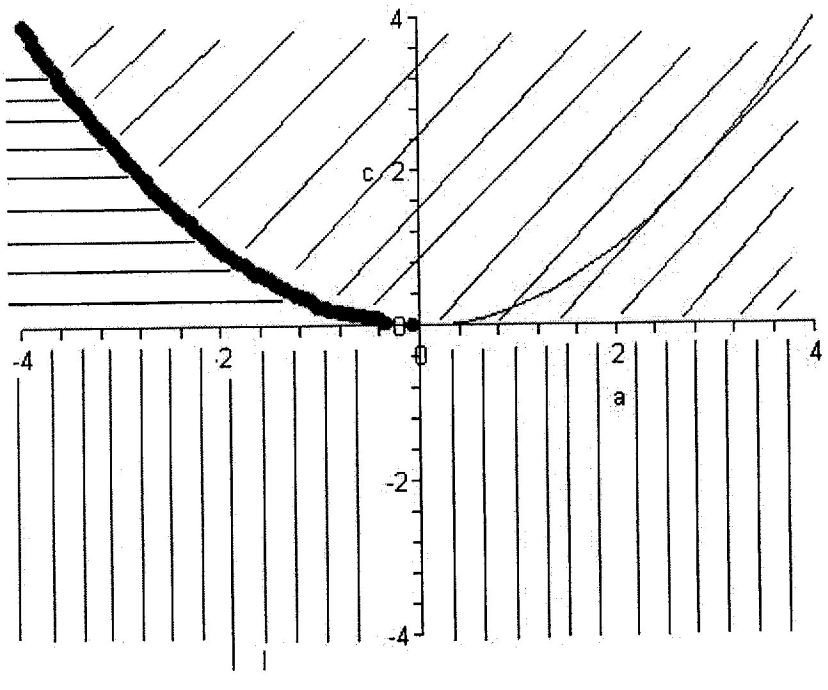
$a=-100,\quad c=1;\quad \Rightarrow\quad x^2=\dfrac{100\pm\sqrt{100^2-4}}{2}>0$ - пять решений.

$a=-100,\quad c=1;\quad \Rightarrow\quad x^2=\dfrac{100\pm\sqrt{100^2-4}}{2}>0$

Границы рассмотрим отдельно:

$c=0,\quad \Rightarrow\quad x^2=\dfrac{-a\pm\sqrt{a^2}}{2}=\dfrac{-a\pm|a|}{2};\quad \Rightarrow x=0$ - одно решение.

$c=\dfrac{a^2}{4}\quad \Rightarrow\quad x^2=\dfrac{-a}{2}$ при $a<0$ – три решения; при $a>=0$ – одно решения.



Горизонтальная штриховка - 5 корней;
вертикальная - 3 корня;
наклонная – 1 корень;
c=0 – 1 корень;
левая ветвь параболы($a<0$) – 3 корня.

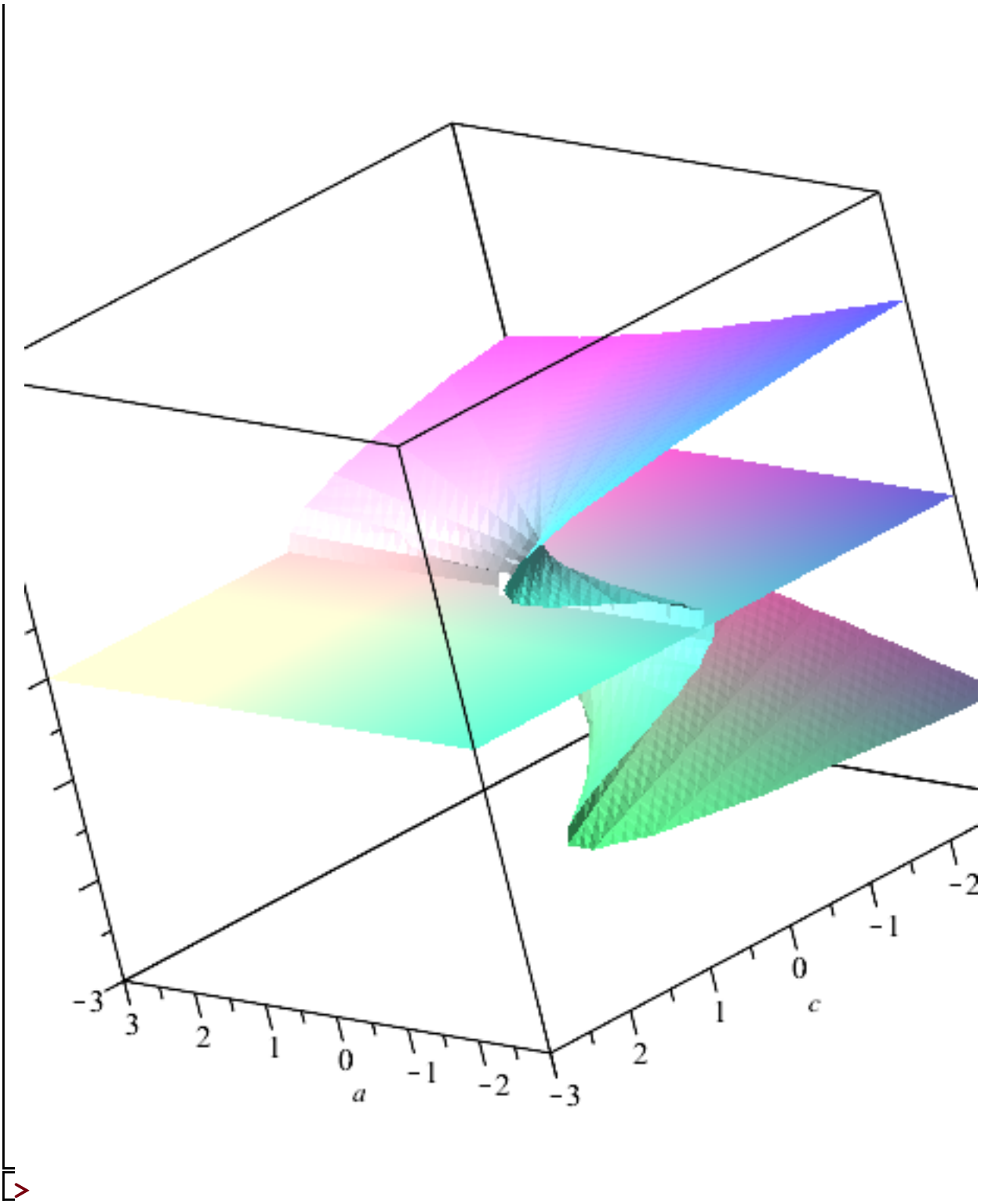
```
> restart :
>
> with(plots) :
>
> V := 1/6·X^6 + 1/4·a·X^4 + 1/2·c·X^2;
```

$$V := \frac{1}{6} X^6 + \frac{1}{4} a X^4 + \frac{1}{2} c X^2 \quad (1)$$

```
> DV := diff(V, X);
```

$$DV := X^5 + X^3 a + X c \quad (2)$$

```
> implicitplot3d(DV = 0, a = -3 ..3, c = -3 ..3, X = -3 ..3, numpoints = 50000, style = surface);
```


3
2
1
0
−1
−2
−3
a
−3
2
1
0
−1
−2
c

>